WEEK 07 · ASSIGNMENTS

Week 07: Programming and Research

Programming task

Session 2: deepen this week’s Python.
Predict → change → repair.
Session 3: apply it to the project.

Research task

In class: discuss Research 5.
After class: Research 6 on checking output.
Prepare 15–20 minutes; discuss in Week 8.

Open learning_materials/Week_07.ipynb. Follow Start Here; keep your work in that notebook. Email: submit.progmis@gmail.com.

Full Khmer translation starts on page 10.

Programming task

Session 2 · Python practice before project application.

Full Khmer translation starts on page 10.

1. Predict the exception path

Do this

Open #session-2: Predict → Run.
Start at available = 5; request 7.
Predict every printed line.

Observe and explain

Which line does raise skip?
Does the assignment complete?
Explain why the final count remains 5.

Full Khmer translation starts on page 10.

2. Change the request

Do this

Copy the example; request 2.
Then try 5 and 6 from a fresh 5.
Record messages and remaining count.

Observe and explain

2 → returns 3; 5 → returns 0.
6 → refusal; value remains 5.
Explain return versus raise.

Full Khmer translation starts on page 10.

3. Repair the handler placement

Do this

Run the SQLite interruption example.
The handler is inside with.
Predict the stored count.

Observe and explain

Move try/except outside with.
Rerun from setup: expect original 5.
Explain which block now sees the error.

Full Khmer translation starts on page 10.

WEEK 07 · ASSIGNMENTS

Programming practice: done checklist

Keep in your notebook

Prediction before running
Your changed or repaired code
Observed output or error
One explanation of why it happened

Next step

Optional exploration can wait.
Save the notebook and a backup.
Continue to the project application.
Submit to submit.progmis@gmail.com.

Outside class: 45–60 minutes total; includes Research preparation.

Full Khmer translation starts on page 10.

Project application: complete reserve

Step	What to do / check
Open Session 3	#project-task: implement reserve(request_id, reviewed, lines, inject_failure=False).
Check input	Require review, known batch IDs and positive exact integer counts.
Change records together	Guard stock updates; save header and line unit snapshots in one transaction.
Keep the result	Capture offers, headers and lines with snapshot() before/after every case.

Use the supplied starter. Do not record collection or delivery.

Full Khmer translation starts on page 10.

Project checks: success and rollback

Step	What to do / check
Refuse without changes	Unreviewed Q11:1; later shortage Q11:1 + Q12:7; injected failure on a valid pair.
Success from opening 4/4	Reviewed Q11:2 + Q12:1 → stock 2/3, one header, two lines, 11 planned portions.
Additional checks	Zero, unknown batch after a valid line, repeated batch exhausting stock; explain a committed retry.
Save and explain	Your reserve tests, full snapshots, one peer finding and retest. Supplied practice tests are separate.

Full Khmer translation starts on page 10.

Research how to check automated or AI output

What to research

Find out how to verify an automated answer against its original source. You may use the supplied example instead of a live AI tool.

Possible directions

Compare fields, units, missing information and unsupported claims. Explain what you would accept, correct or ask about.

A short summary example

The source says “12 boxes offered”; the output says “12 portions collected”. The unit and collection claim are unsupported, so ask for clarification.

Discuss in Week 8 · about 15–20 minutes · summarize in your own words and cite your sources.

Full Khmer translation starts on page 10.

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្តាហ៍ទី07៖ ការសរសេរកម្មវិធីនិងការស្រាវជ្រាវ

កិច្ចការសរសេរកម្មវិធី

វគ្គទី2៖ ស្វែងយល់ Python សប្តាហ៍នេះឱ្យកាន់តែជ្រៅ។

ព្យាករ → ផ្លូវសំប្តូ→ កែកំហុស។

វគ្គទី3៖ អនុវត្តាង្គគម្រោង។

កិច្ចការស្រាវជ្រាវ

ង្គថ្នាក់៖ ជាក្បាការស្រាវជ្រាវទី5។

ក្រោយម៉ោងរៀន៖ ការស្រាវជ្រាវទី6 អំពីការងារ្យលង្គ្រល។

ត្រៀម 15–20 នាទី ជាក្បានៅសប្តាហ៍ទី8។

WEEK 07 · KHMER READING COMPANION

ចេញ learning_materials/Week_07.ipynb។ ផ្នែក Start Here បើយករក្សាទុកការងាររបស់អ្នក notebook នោះផ្ញើលេខ submit.progmis@gmail.com។

ENGLISH TASK PAGE 2

ភាសារបស់ខ្ញុំ

វគ្គ2 · ការអនុវត្តPython មុនការអនុវត្តគម្រោង។

ENGLISH TASK PAGE 3

1. ព្យាករណ៍ដំណើរការកណ្តាលថ្មីលែង

ជជែកនេះ

ចាប់ផ្តើម #session-2៖ ព្យាករ → ដំណើរការ។

ចាប់ផ្តើមជាមួយ available = 5; ស្នើ 7។

ព្យាករបន្ទាត់ទាំងអស់ដែលនឹងបង្ហាញ។

សង្កេត និងពន្យល់

តើ raise រាំងបន្ទាត់ណា?

តើការកំណត់តម្លៃប្តូរដែរឬទេ?

ពន្យល់ថាហេតុអ្វីទើបចុងក្រោយនៅតែ 5។

ENGLISH TASK PAGE 4

2. ផ្លាស់ប្តូរសំណើ

ជជែកនេះ

ចម្លងឧទាហរណ៍ហើយស្ទើរ2។

ច្នៃសាកល្បង 5 និង 6 ដោយចាប់ផ្តើម5ផ្លូវទៀត។

កត់ត្រាសារ និងចំនួននៅសល់។

សង្កេត និងពន្យល់

2 → បង្ហូរត្រឡប់ 3; 5 → បង្ហូរត្រឡប់ 0។

6 → បដិសេធ; តម្លៃនៅតែ 5។

ពន្យល់ return ធៀបនឹង raise។

ENGLISH TASK PAGE 5

3. កែទីតាំងកូដដោះស្រាយកំហុស

ជជែកថ្ងៃនេះ

ដំណើរការឧទាហរណ៍ការខាន SQLite។

កូដដោះស្រាយកំហុសសិស្ស with។

ព្យាករចំនួនដែលបានរក្សាទុក។

សង្កេត និងពន្យល់

ផ្លាស់ទីtry/except ទៅខាងក្រៅ with។

ដំណើរការការរៀបចំដូងទឹកញ៉ែ រាំតម្លៃដើម 5។

ពន្យល់ថាតើណាឥឡូវនេះទទួលយកកំហុស។

ENGLISH TASK PAGE 6

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី បង្កើតឧទាហរណ៍ការបញ្ជូ

រក្សាទុកក្នុង notebook របស់អ្នក

ការព្យាករមុនដំណើរការ

ក្បួនដែលអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរឬកែកំហុស

លទ្ធផល ឬកំហុសដែលសង្កេតឃើញ

ការពន្យល់មួយអំពីមូលហេតុដែលវាកើតឡើ

ជំហានបន្ទាប់

ការស្វែងយល់បន្ថែមជាជម្រើសអាចរង់ចាំបាន។

រក្សាទុក notebook និងច្បាប់បម្រុង។

បន្តទៅការអនុវត្តគម្រោង។

ផ្ញើ submit.progmis@gmail.com។

ក្រៅម៉ោងរៀន៖ សរុប 45–60 នាទីមួយទាំងការត្រៀមស្រាវជ្រាវ។

ENGLISH TASK PAGE 7

ការអនុវត្តគម្រោង៖ បំពេញ reserve

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃខាងក្រៅ

ពីវគ្គទី3 | #project-task៖ សរសេរ reserve(request_id, reviewed, lines, inject_failure=False)។

ធនាគារផ្តល់ប័ណ្ណ | តម្រូវឱ្យបានធនាគារជាមុន មាន ID បាច់ដែលស្គាល់ និងចំនួនដង្ហាននៃប្រភេទជាចំនួនគត់ធំជាក់ដ។

ផ្តល់ជូនកំណត់ត្រាជាមួយគ្នា | ដាក់លក្ខខណ្ឌការពារការផ្លាស់ប្តូរនាពេលក្រោយ ហើយរក្សាទុកកំណត់ត្រា
និងតម្លៃកតានៅពេលនោះក្នុងបន្ទាត់លិខិតមួយ transaction តែមួយ។

រក្សាទុកលទ្ធផល | ថតចម្លងស្ថានភាព offers កំណត់ត្រា និងបន្ទាត់លិខិតដោយ snapshot() មុន/ក្រោយការណែនាំនីមួយៗ។

ត្រឹមត្រូវចាប់ផ្តើមដែលបានផ្តល់។ កុំត់ត្រាការទទួលយក ឬការដឹកជញ្ជូន។

ENGLISH TASK PAGE 8

ការធនាគារគម្រោង៖ ជោគជ័យ និងការត្រឡប់ស្ថានភាពវិញ

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃធនាគារ

បង្ហាញដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ | មិនទាន់ធនាគារ Q11:1; ខ្វះស្តុកនៅបន្ទាត់ក្រោយ Q11:1 + Q12:7;
បញ្ជូនសំណុំសាកល្បងណាមួយដែលត្រឹមត្រូវ។

ជោគជ័យពីរភាគបី 4/4 | បានធ្វើ Q11:2 + Q12:1 → ស្តុក 2/3 ក្បាលកំណត់ត្រាមួយ បន្ទាត់លេខ ១ និង 11 ចំណែកតាមផែនការ។

ការធ្វើម្តងទៀត | សូន្យ បាច់ធំស្គាល់បន្ទាប់ពីបន្ទាត់ត្រឹមត្រូវ បាច់ដដែលច្រើនដងដែលជិតស្តុកអស់; ពន្យល់ការព្យាយាមទៅជាញឹកញាប់ក្រោយ commit រួច។

រក្សាទុក និងពន្យល់ | ការសាកល្បង reserve របស់អ្នក ច្បាស់ចម្លងស្តង់ភាពពេញលេញ ចំណុចរកឃើញថ្មីមួយ និងការសាកល្បងទៅជាញឹកញាប់។ ការសាកល្បងសម្រាប់ហាត់ដែលបានផ្តល់ជាច្រើនដោយទៀត។

ENGLISH TASK PAGE 9

ស្រាវជ្រាវរបៀបធៀបលទ្ធផលសំឡេងប្រវត្តិលទ្ធផល AI

ផ្នែកស្រាវជ្រាវ

ស្វែងយល់របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយសំឡេងប្រវត្តិមួយប្រភពដើមរបស់ពួកគេ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រធានបទដែលបានផ្តល់ជូនឬឧបករណ៍AI ដែលដំណើរការផ្ទាល់។

ទិសដៅដែលអាចជ្រើសរើស

ប្រៀបធៀបវាល ឯកតា ពាក្យគន្លឹះដែលបាត់ និងការអះអាងគ្មានភស្តុតាងគាំទ្រ។ ពន្យល់ថាអ្នកនឹងទទួលយក កែតម្រូវ ឬសួរអ្វីខ្លះ

ឧទាហរណ៍សម្រាប់ខ្លី

ប្រភពនិយាយថា “បានផ្តល់ជូន 12 ប្រអប់”; លទ្ធផលនិយាយថា “បានទទួលយក 12 ចំណែក”។ ឯកតា និងការអះអាងអំពីការទទួលយកគ្មានភស្តុតាងគាំទ្រ ដូច្នេះត្រូវសួរឱ្យបញ្ជាក់។

ពាក្យបន្ទាប់ទី8 · ប្រហែល 15–20 នាទី· សង្ខេបដោយពាក្យផ្ទាល់ខ្លួន និងយោងប្រភពរបស់អ្នក។